

# Computer Vision

Caractérisation - Interprétation  
Décision - Reconnaissance de Formes

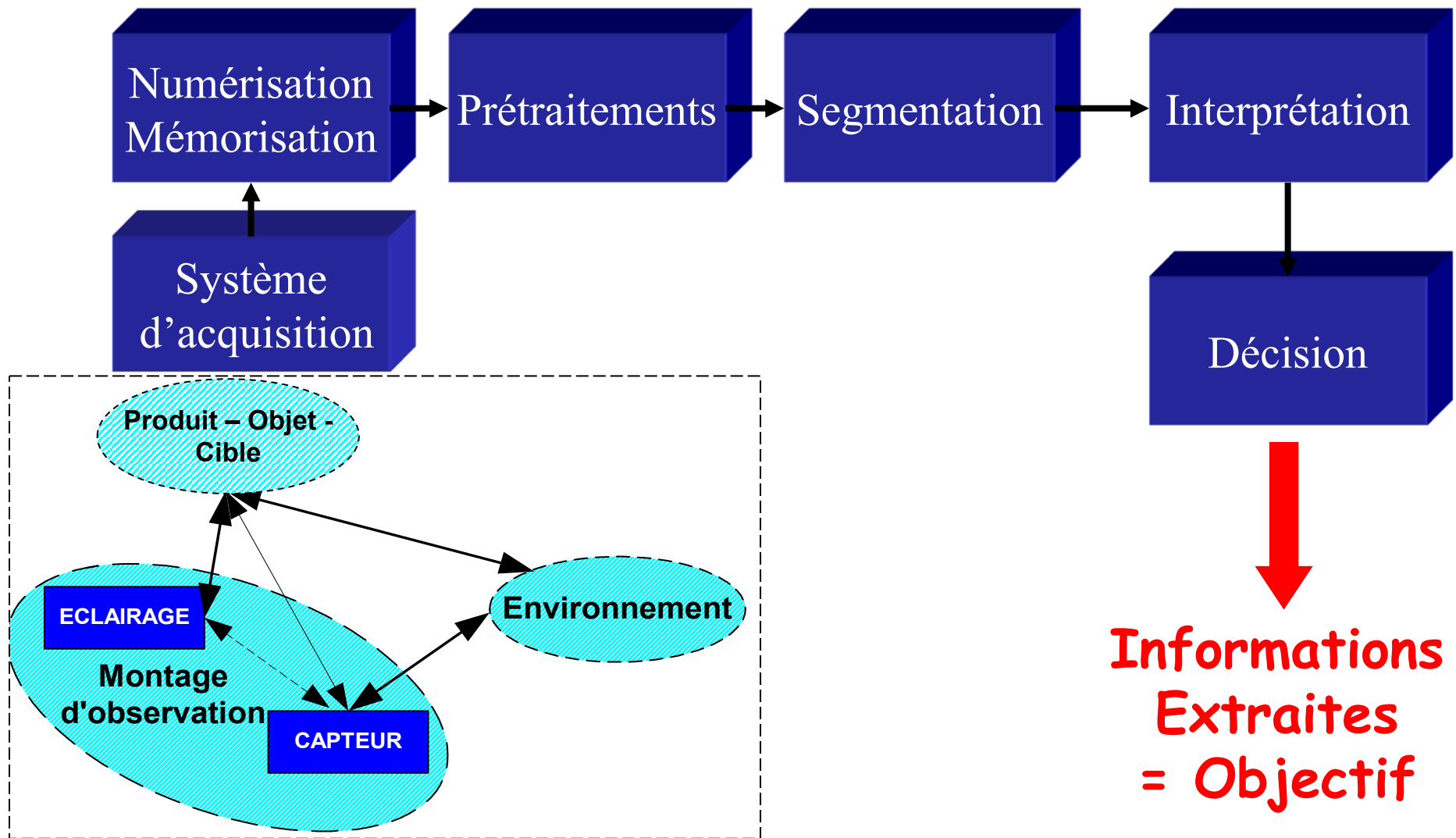
TELECOM Nancy 2A FISE

Vincent Bombardier  
(MdC HC 61ème Section)

*Centre de Recherche en Automatique de Nancy -UMR CNRS 7039-*

*Département: Modélisation, Pilotage et Sûreté des systèmes Industriels*

*Projet: modélisation des COonnaissances et PILotage des systèmes de production (COPIL)*



- La caractérisation correspond à l'extraction d'un vecteur caractéristique qui sera exploité par les étapes suivantes (Interprétation - Décision)
- Elle s'appuie sur la géométrie discrète et la topologie
- Elle dépend fortement de l'objectif du traitement:
  - ↳ RdF, Compression, Analyse, ...

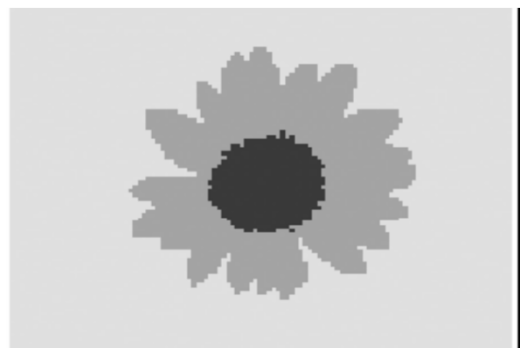


Image Labellisée

Extraction de  
Caractéristiques

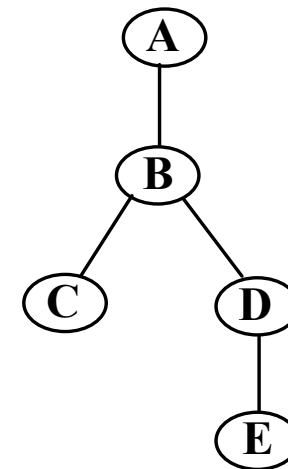
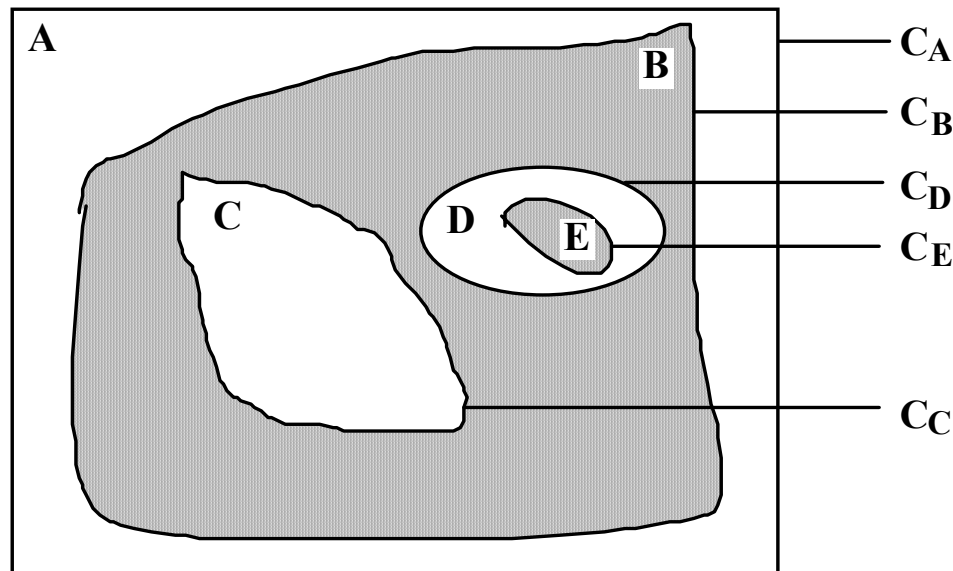
**Vecteur  
caractéristique :**  
- Surface,  
- Périmètre,  
- Nombre d'Euler,  
- Chaîne de codes,

## ➤ Notion de topologie - Relation d'imbrication:

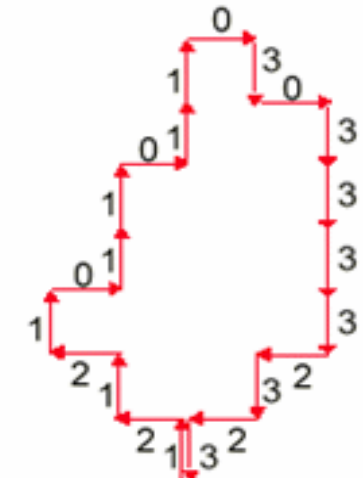
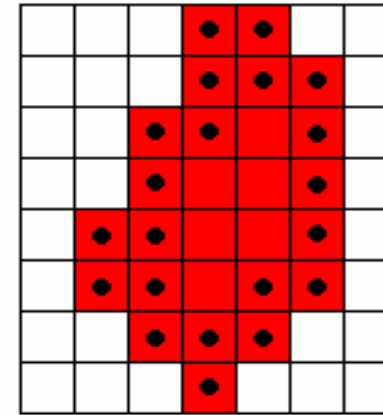
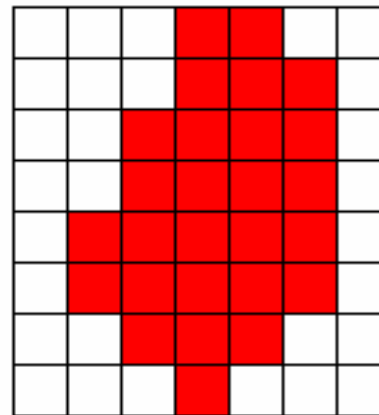
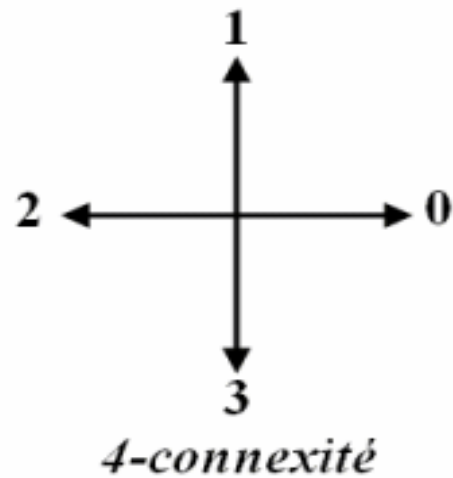
- *Courbe frontière*: courbe fermée de l'image qui sépare deux régions.
- *Extérieur ou fond*: région de l'image qui contient l'ensemble des courbes frontières.
- *Région*: groupe de pixels connectés par une ou plusieurs propriétés.
- *Frontière d'objet*: courbe frontière de niveau de gris "1" en son intérieur.
- *Objet*: intérieur d'une frontière d'objet.
- *Frontière d'évidement*: courbe frontière incluse dans un objet ou dans un objet interne ayant le niveau de gris "0" en son intérieur.
- *Trou ou évidement*: intérieur d'une frontière d'évidement.
- *Frontière d'objet interne*: courbe frontière incluse dans un évidement de niveau de gris "1" en son intérieur.
- *Objet interne*: intérieur d'une frontière d'objet interne.
- *Forme*: objet, objet interne ou évidement.
- *Forme parent*: Forme qui englobe une ou plusieurs autres formes.
- *Forme fille*: Forme englobée par une autre forme.
- *Relation d'imbrication*: relation qui lie les formes parents et les formes filles

### ➤ Notion de topologie - Relation d'imbrication:

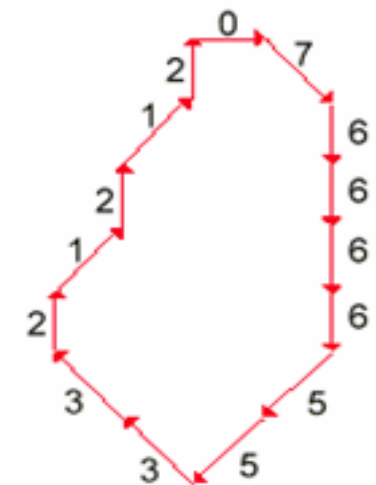
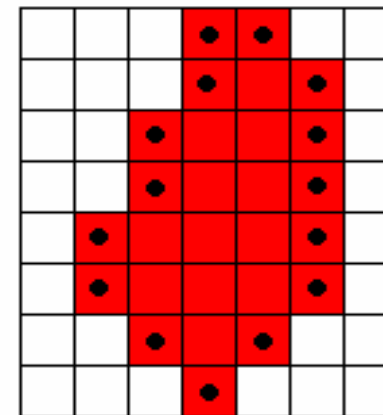
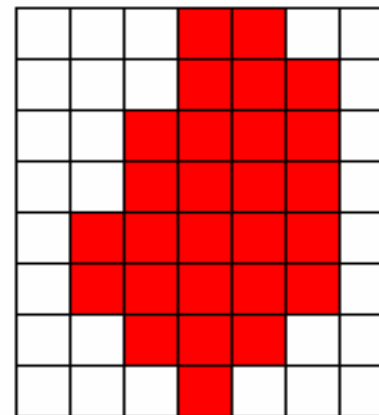
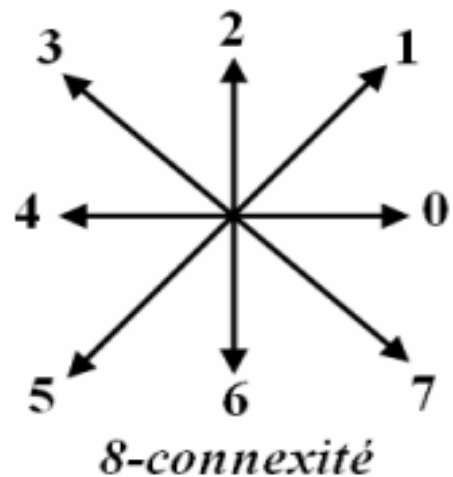
- $CA, CB, CC, CD, CE$  représente respectivement les contours des formes A, B, C, D, E. La forme A étant le fond de l'image, CA est assimilé à son cadre
- L'arbre donne les relations d'imbrications entre les différentes formes : B, C, D, E sont imbriquées dans A. Les évidements C et D ont le même niveau d'imbrication.



- Nombre d'Euler :  $1 - \text{Nb d'évidements de la forme}$
- Exemple :  $\text{Nb d'Euler (B)} = -1$



0303333232312121011011



076666553321212

## ➤ Principe de codage :

- ↳ L'image binaire de départ sera remplacée par un tableau de nombres qui utilisera les nombres :
  - ↳ 0 pour les pixels de fond,
  - ↳ 1 pour les pixels de l'objet,
  - ↳ 2 pour repérer la position de voisinage du pixel courant,
  - ↳ 3 pour la case du premier pixel (1) rencontré lors d'un balayage de gauche à droite et de haut en bas de l'image,
  - ↳ 4 pour le remplacement d'un pixel par cette valeur dès que l'on sait que la case où se trouve le pixel appartient au contour.
  
- ↳ A l'issue de l'algorithme, les pixels du contour seront remplacés par la valeur 4 ; alors, l'intérieur de l'objet conservera la valeur 1 des pixels, l'extérieur conservant des 0.

## ➤ Principe de codage :

```

0  0  0  0  0
0  1  1  0  0
0  1  1  0  0
0  0  0  1  0
0  0  0  0  0
    
```

Image initiale

```

0  0  0  0  0
0  3  1  0  0
0  1  1  0  0
0  0  0  1  0
0  0  0  0  0
    
```

### Initialisation

1er pixel rencontré  
par balayage de la  
gauche vers la droite  
et du haut vers le bas,  
remplacé par un "3". "2"  
"au dessus de ce pixel"

```

0  2  0  0  0
0  3  1  0  0
0  1  1  0  0
0  0  0  1  0
0  0  0  0  0
    
```

```

0  2  0  0  0
0  3 — 1  0  0
0  1  1  0  0
0  0  0  1  0
0  0  0  0  0
    
```

### 1ère étape

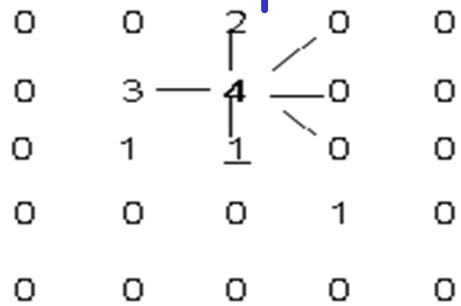
Exploration depuis "2", dans  
le sens des  
aiguilles d'une montre du  
voisinage 8 de "3"  
jusqu'à rencontrer un  
point de contour "1" souligné  
que l'on remplace par un "4"

```

0  0  2  0  0
0  3 — 4  0  0
0  1  1  0  0
0  0  0  1  0
0  0  0  0  0
    
```

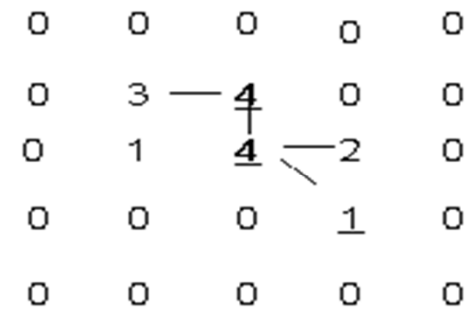
Remplacement du pixel "0" de l'avant  
dernière exploration par un "2" en gras  
Le "2" précédent est remplacé par  
"0".souligné

## ➤ Principe de codage :

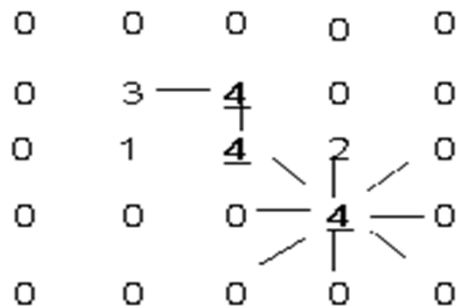


### 2 ième étape

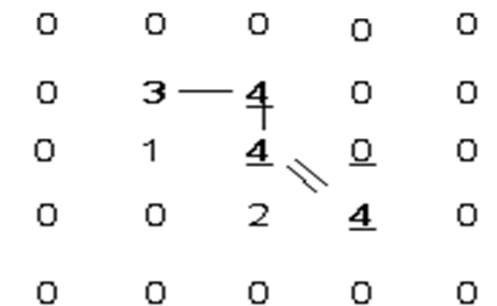
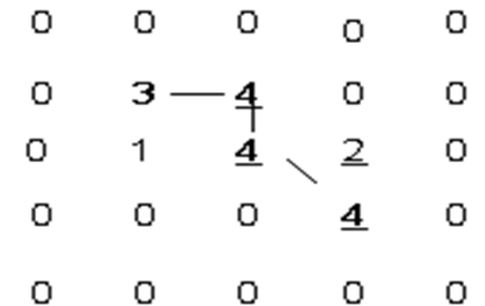
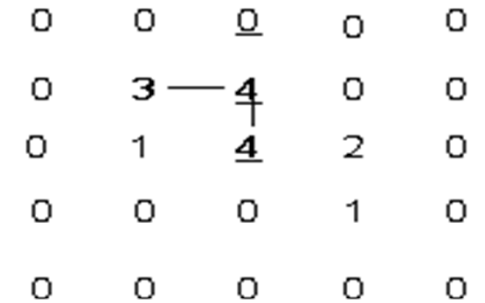
On reprend autour de "4" l'exploration des positions de voisinage 8, comme autour du "3" précédent



### 3 ième étape



### 4 ième étape



## ➤ Principe de codage :

|   |   |     |          |   |
|---|---|-----|----------|---|
| 0 | 0 | 0   | 0        | 0 |
| 0 | 3 | — 4 | 0        | 0 |
| 0 | 1 | — 4 | 0        | 0 |
| 0 | 2 | 0   | <u>4</u> | 0 |
| 0 | 0 | 0   | 0        | 0 |

5 ièm e étape

|   |          |            |          |   |
|---|----------|------------|----------|---|
| 0 | 0        | 0          | 0        | 0 |
| 0 | 3        | — 4        | 0        | 0 |
| 0 | <u>4</u> | — <u>4</u> | 0        | 0 |
| 0 | 2        | <u>0</u>   | <u>4</u> | 0 |
| 0 | 0        | 0          | 0        | 0 |

|   |          |            |          |   |
|---|----------|------------|----------|---|
| 0 | 0        | 0          | 0        | 0 |
| 2 | 3        | — 4        | 0        | 0 |
| 0 | <u>4</u> | — <u>4</u> | 0        | 0 |
| 0 | 0        | 0          | <u>4</u> | 0 |
| 0 | 0        | 0          | 0        | 0 |

6 ièm e et dernière étape

En retrouvant le "3" , un dernier point de contour est généré

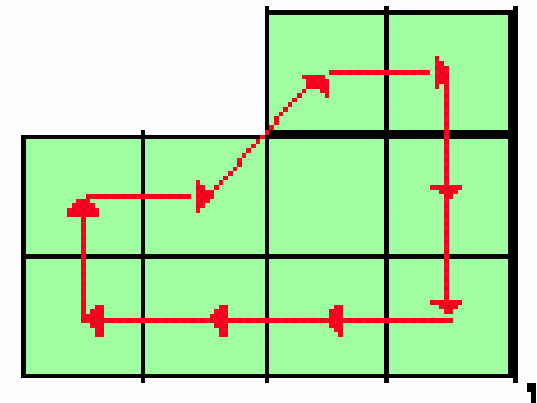
|          |   |     |   |   |
|----------|---|-----|---|---|
| 0        | 0 | 0   | 0 | 0 |
| <u>0</u> | 4 | — 4 | 0 | 0 |
| 0        | 4 | — 4 | 0 | 0 |
| 0        | 0 | 0   | 4 | 0 |
| 0        | 0 | 0   | 0 | 0 |

### ➤ Calcul du périmètre d'un objet à partir du code de freeman:

↪ Trois critères sont possibles pour calculer  $P_i$  :

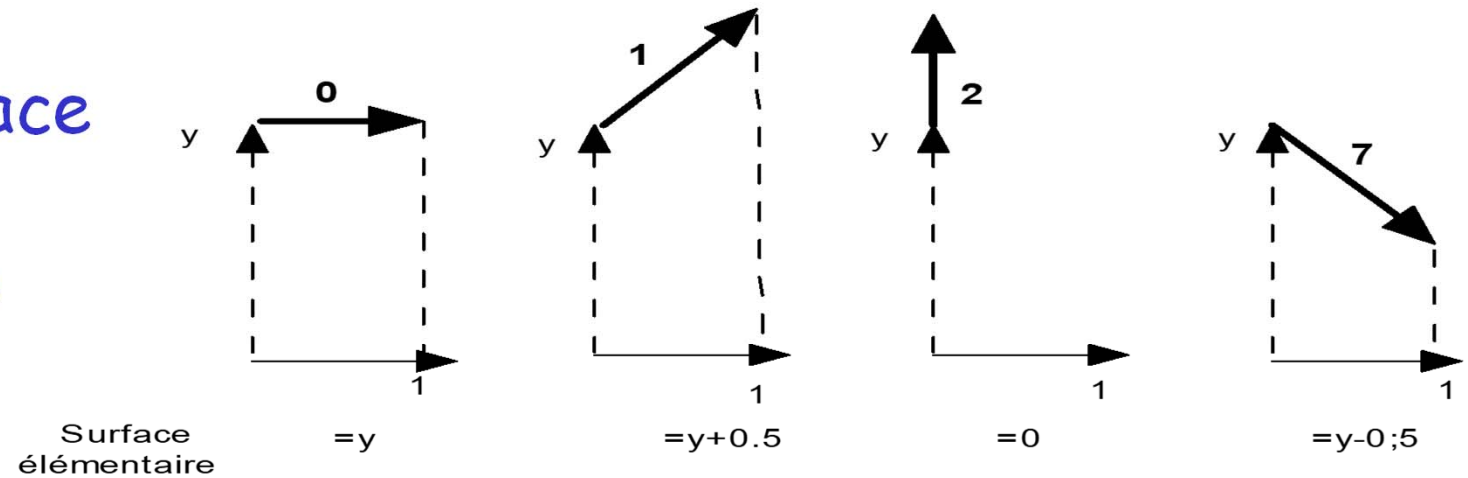
- Compter le nombre de paires adjacentes  $(p,q) : p \in S \text{ et } q \in S$
- Compter le nombre d'étapes pour suivre le bord par l'algorithme de suivi de contour.
- Même critère que précédemment, mais les étapes obliques sont comptées pour  $\sqrt{2}$  si pixels carrés  
→ Sinon dissocier  $D_x$ ,  $D_y$ ,  $D_{xy}$

Ex pour critère 3 :  $P(X) = 5 D_x + 3 D_y + D_{xy}$

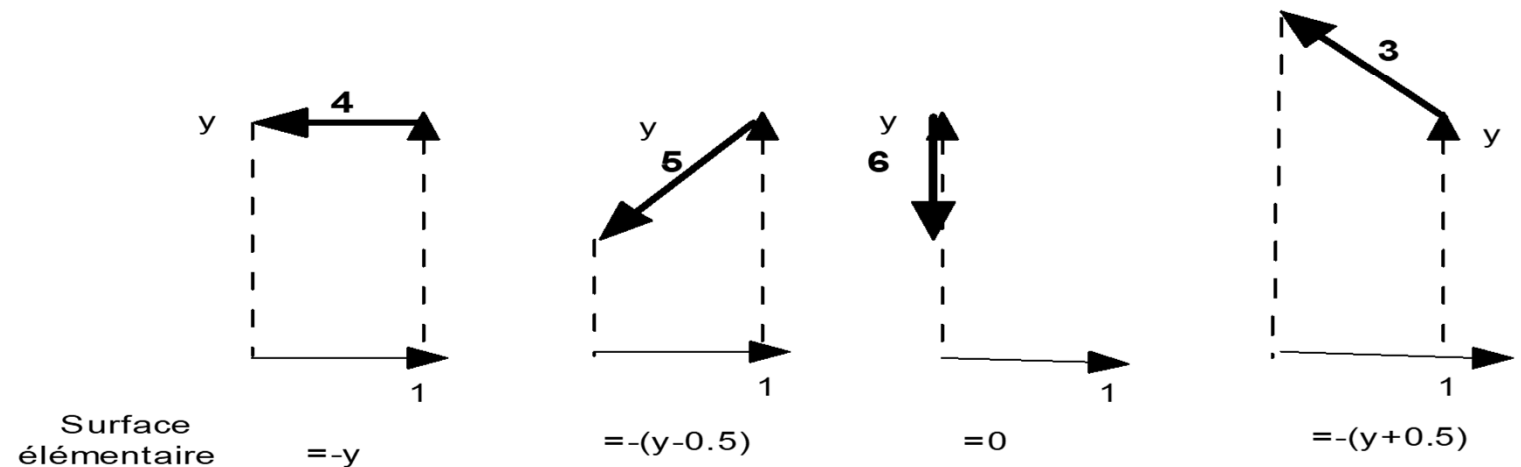


Calcul de la surface  
d'un objet à  
partir du code  
de freeman:

Partie supérieure



Partie inférieure



➤ Il existe de nombreuses autres mesures, primitives ou caractéristique à calculer sur une image

↳ Regroupées par catégories :

- Statistiques (moyenne, écart type, moments, ...),
- Géométriques,
- Topologiques,
- Etc...

↳ Diamètres de Ferets

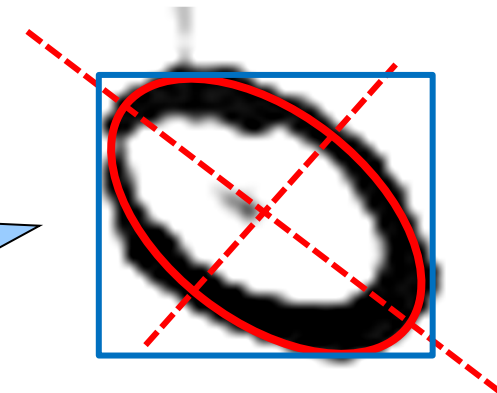
↳ Indice de compacité ( $C = \frac{4\pi S}{l^2}$ ), circularité, rectangularité, ...

↳ Rectangle encadrant,

↳ Axes principaux,

↳ Orientation,

↳ Ellipse (petit axe, grand axe)



Exemple : 3 variétés d'Iris sont classifiées par la longueur et la largeur de leurs pétales

➤ Nous avons donc trois classes

↳ Iris virginica, Iris versicolor, Iris setosa  $w_1$ ,  $w_2$  et  $w_3$

➤ Chaque fleur est évaluée par deux descripteurs

↳ Longueur des pétales, largeur des pétales



**Iris Versicolor**

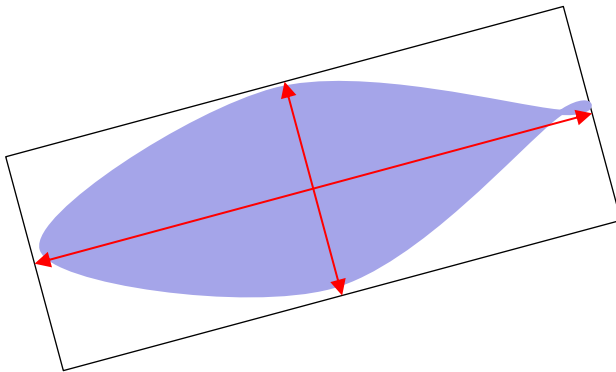


**Iris Setosa**

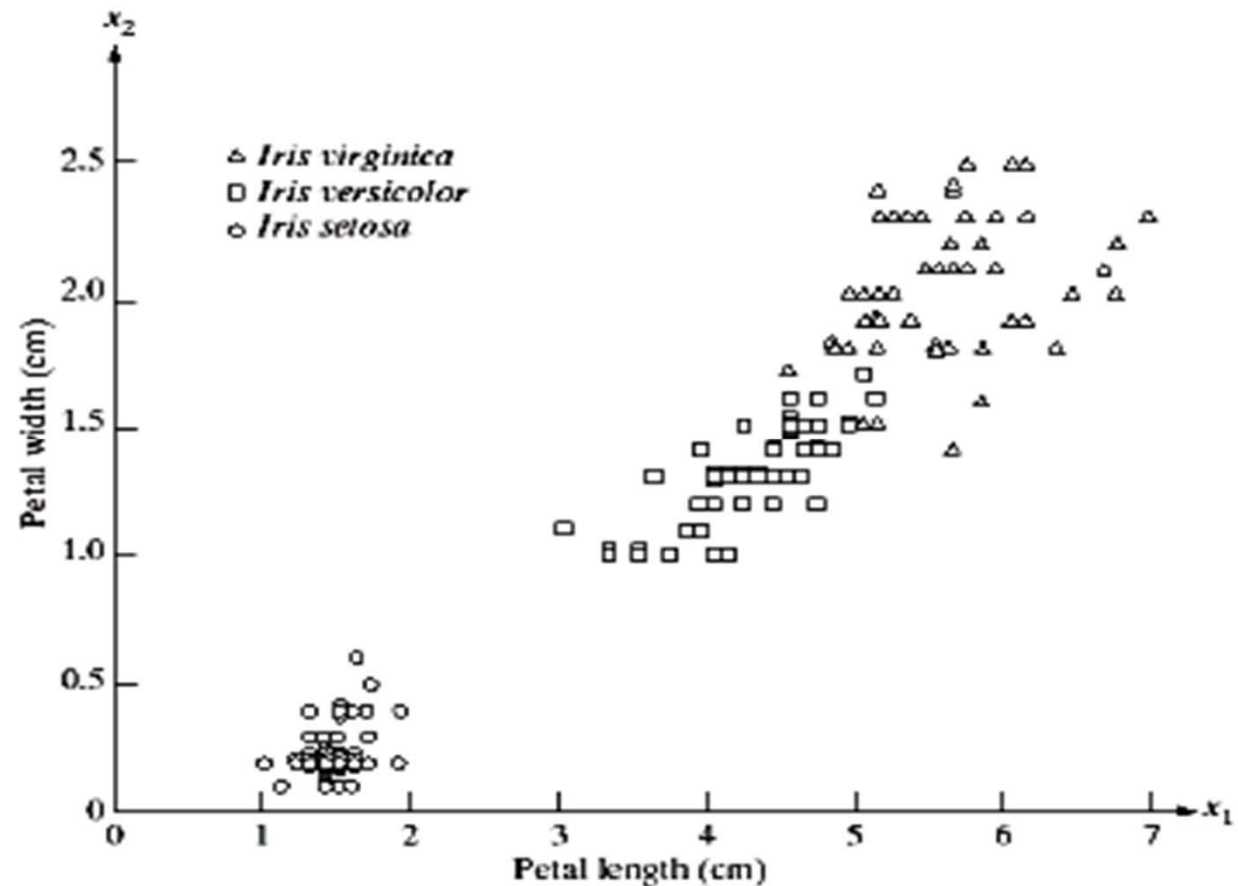


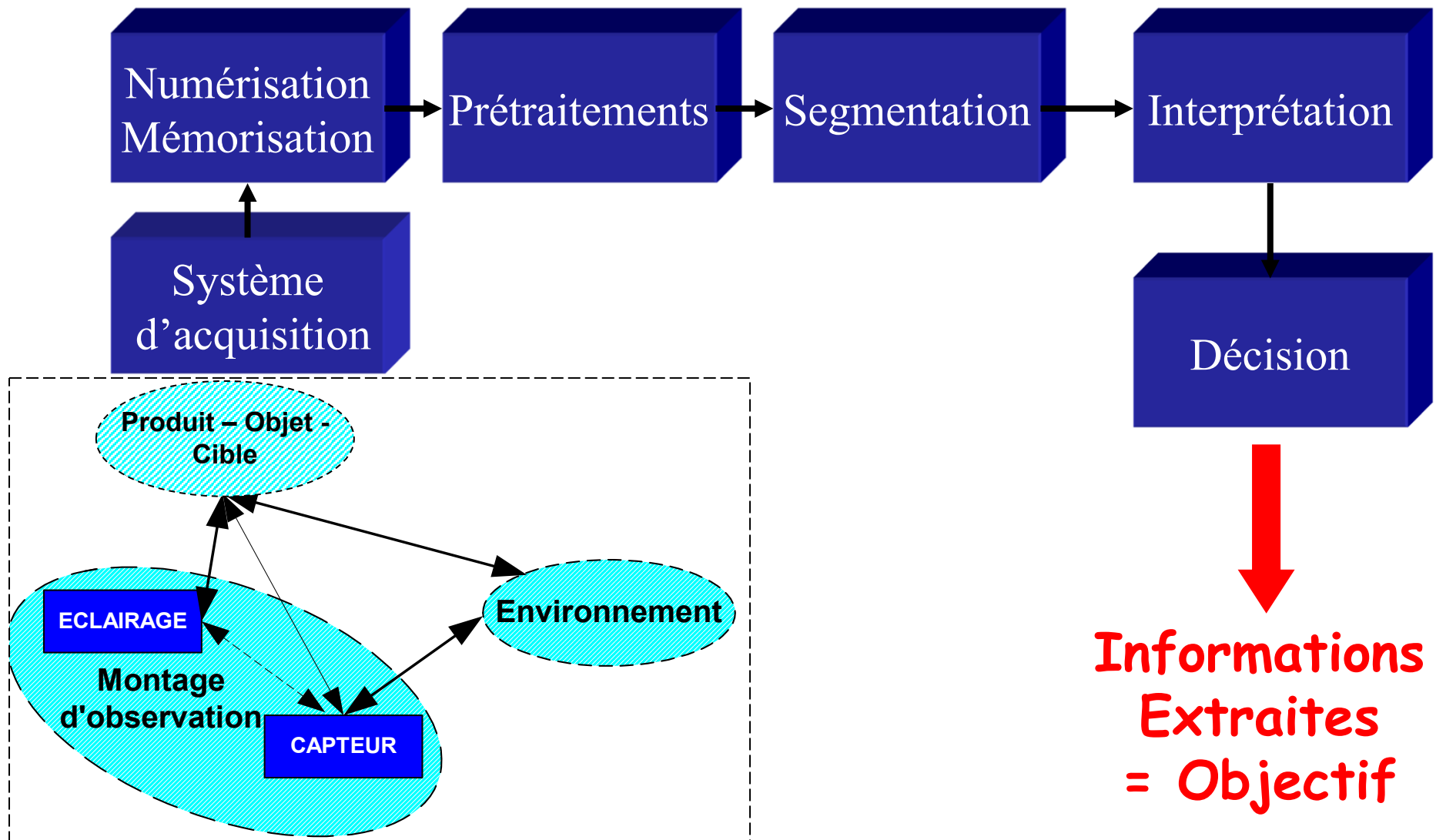
**Iris Virginica**

- La variété Setosa est bien différenciée des deux autres variétés.
- Il est difficile de différencier les deux autres variétés sans erreur.
- Il s'agit d'un problème avec la sélection des caractéristiques pour décrire la forme.



↪ Importance  
de la sélection de  
caractéristiques  
Significatives !





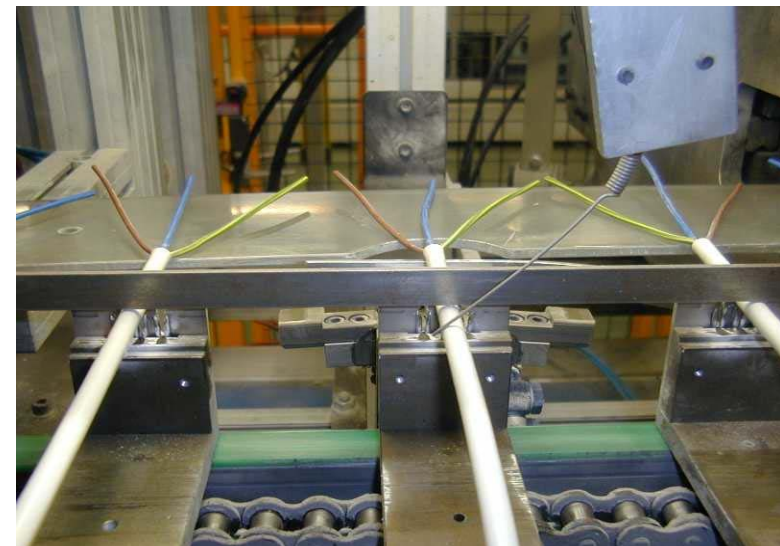
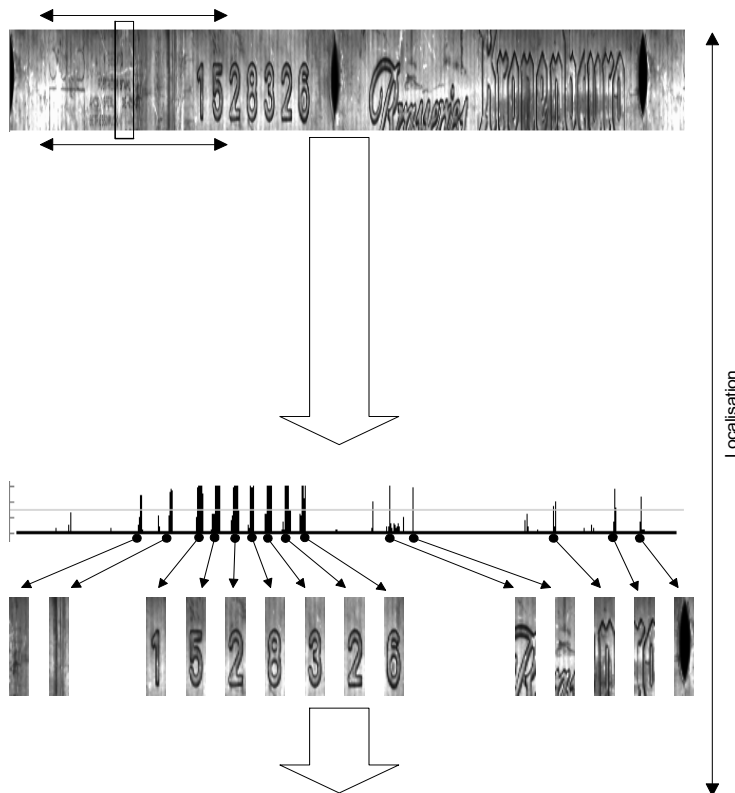
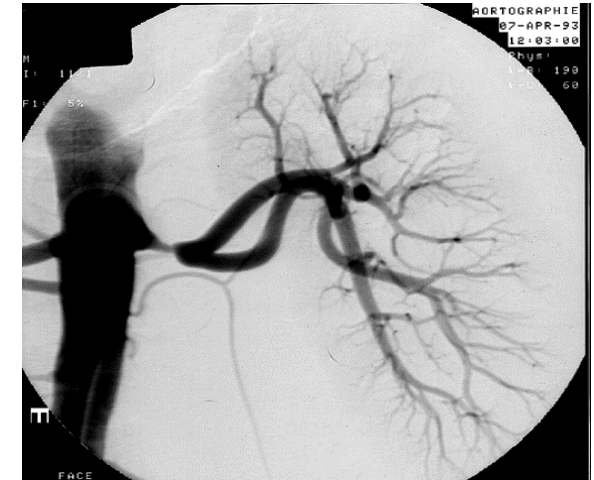
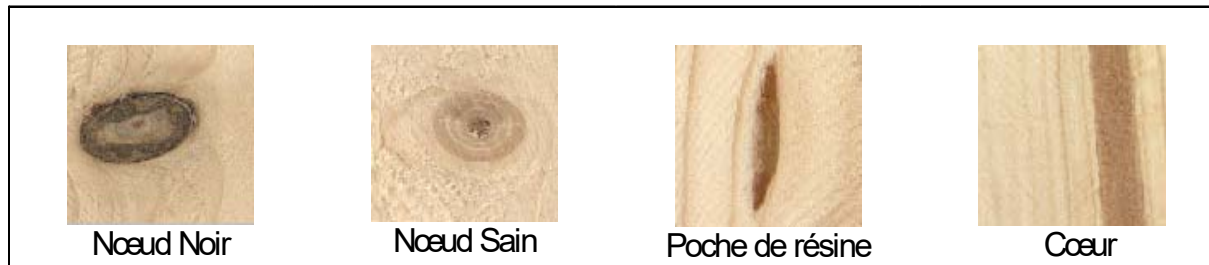
## ➤ Etapes de haut niveau: Intelligence Artificielle

↳ En fait regroupent plusieurs opérations souvent indissociables:

- la décision est intimement liée à l'objectif fixé
- l'interprétation également



- Regroupement (Clustering): construire une collection d'objets
  - ↪ Similaires au sein d'un même groupe
  - ↪ Dissimilaires quand ils appartiennent à des groupes différents
- Le Clustering est **de la classification non supervisée**: pas de classes prédéfinies (Data Mining)
- Classification : rechercher des règles ou formules (patterns) pour ranger les données dans des **classes prédéfinies** représentant un groupe d'individus homogènes permettant de classer les nouveaux arrivants -> **Prédiction**.
- Processus en deux étapes:
  - construction d'un modèle sur les données dont la classe est connue -> **apprentissage supervisé** (training data set),
  - utilisation pour classification des nouveaux arrivants.



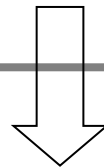
# Décision:

# Quelques problèmes de RdF

- C'est un rond, c'est un carré,
- le feu est vert,  
(je passe, ou je m'arrête)
- votre électrocardiogramme est normal
- c'est une facture téléphone

Distance avec des formes de références  
Classe = action possible

Diagnostic = détection : signal ou bruit  
Modèle = les « règles » (même source)



- odeur : c'est une madeleine
- caractère - écriture  
(c'est une lettre, un mot,...)
- parole (forme temporelle)
- voix (c'est Chirac aux guignol),
- visage (vision)
- identification (visage + voix + odeur + empreintes)
- une voiture
- il va peut-être pleuvoir

Capteur complexe      Aspects humains  
Complexité de la tâche  
Modélisation par apprentissage  
Temps (système évolutif : environnement)  
Complexité de l'espace des caractéristiques  
Invariances  
Fusion - (informations hétérogènes)  
Concept imprécis  
Notion d'incertitude

## ➤ Classification :

↳ Modèle de classes / Frontières de classes

## ➤ Détection de défauts :

↳ Modélisation de la « non-normalité »

## ➤ Identification :

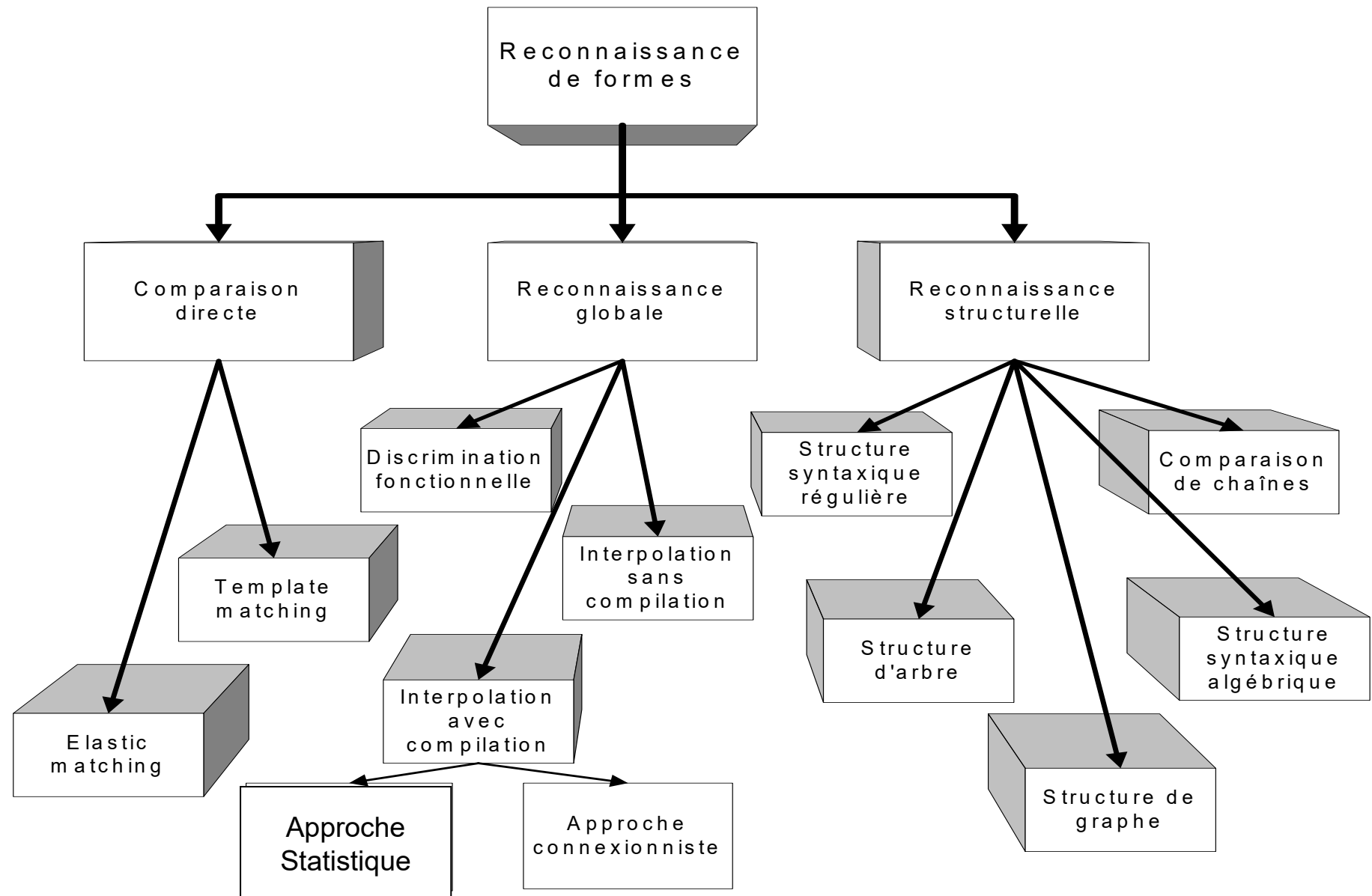
↳ Modélisation d'individus parmi des inconnus

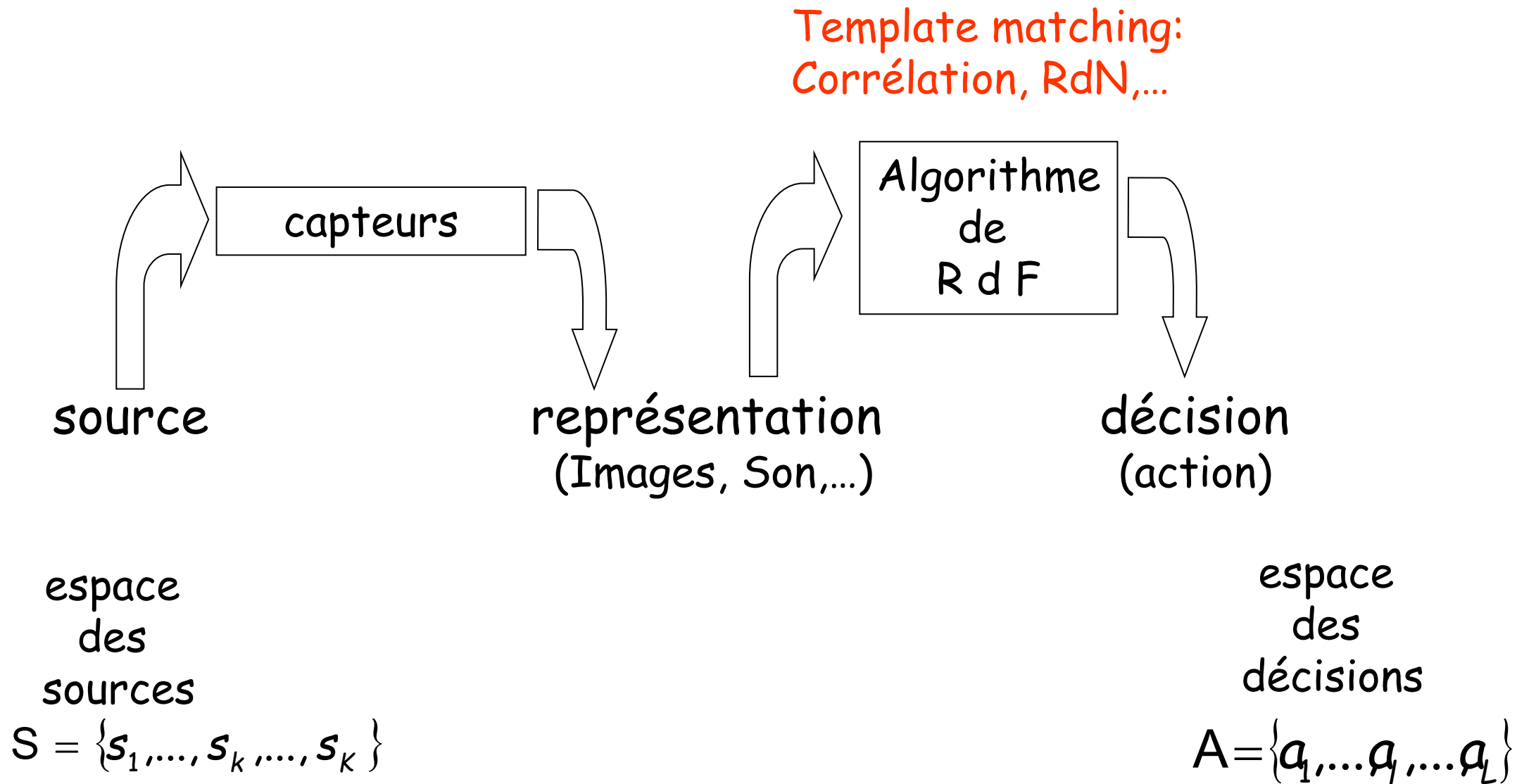
## ➤ Vérification

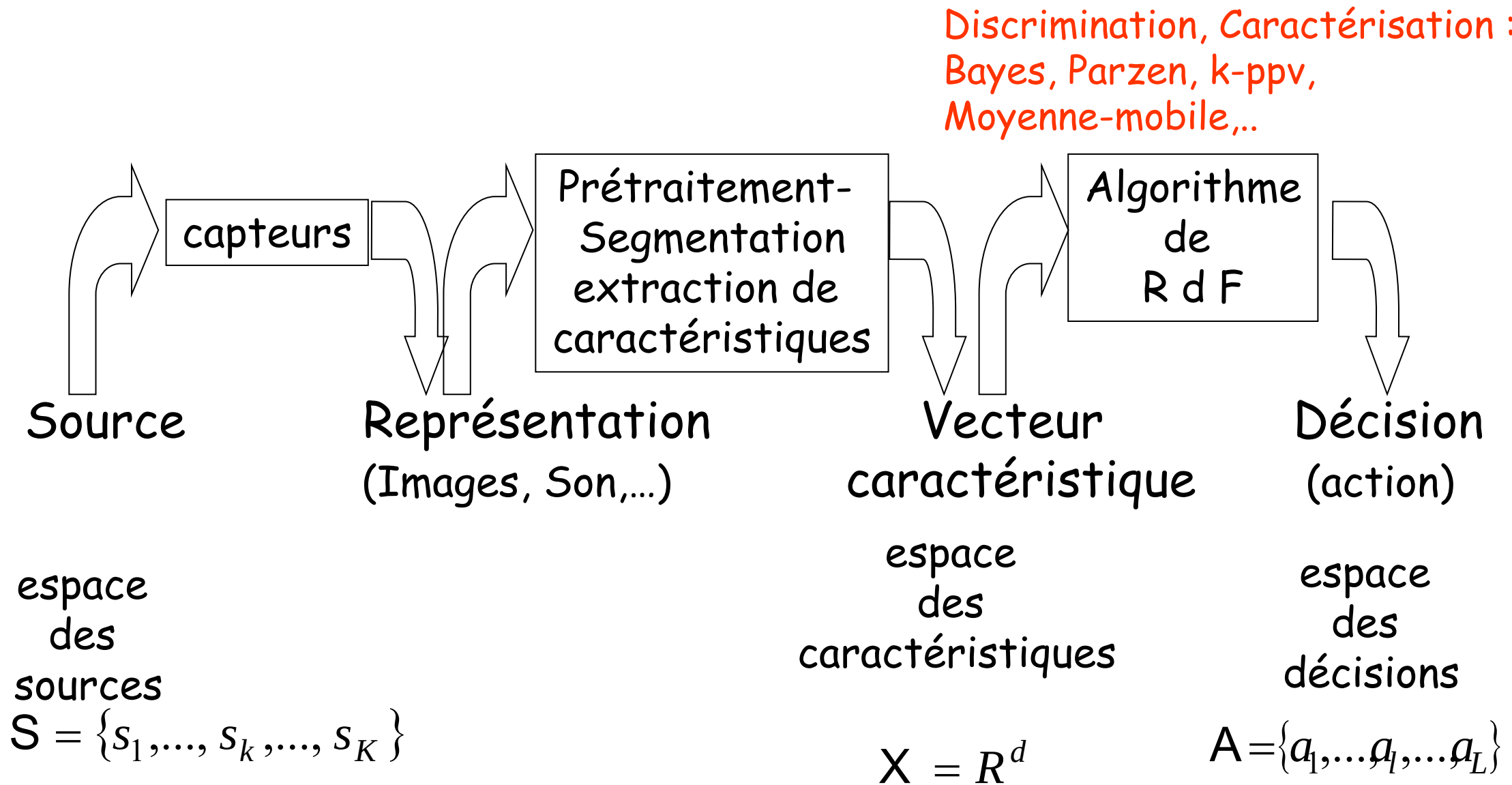
↳ Identification d'un individu d'un ensemble connu sans étiquetage

## ➤ Reconnaissance de formes

↳ Etiquetage d'un individu parmi un ensemble connu

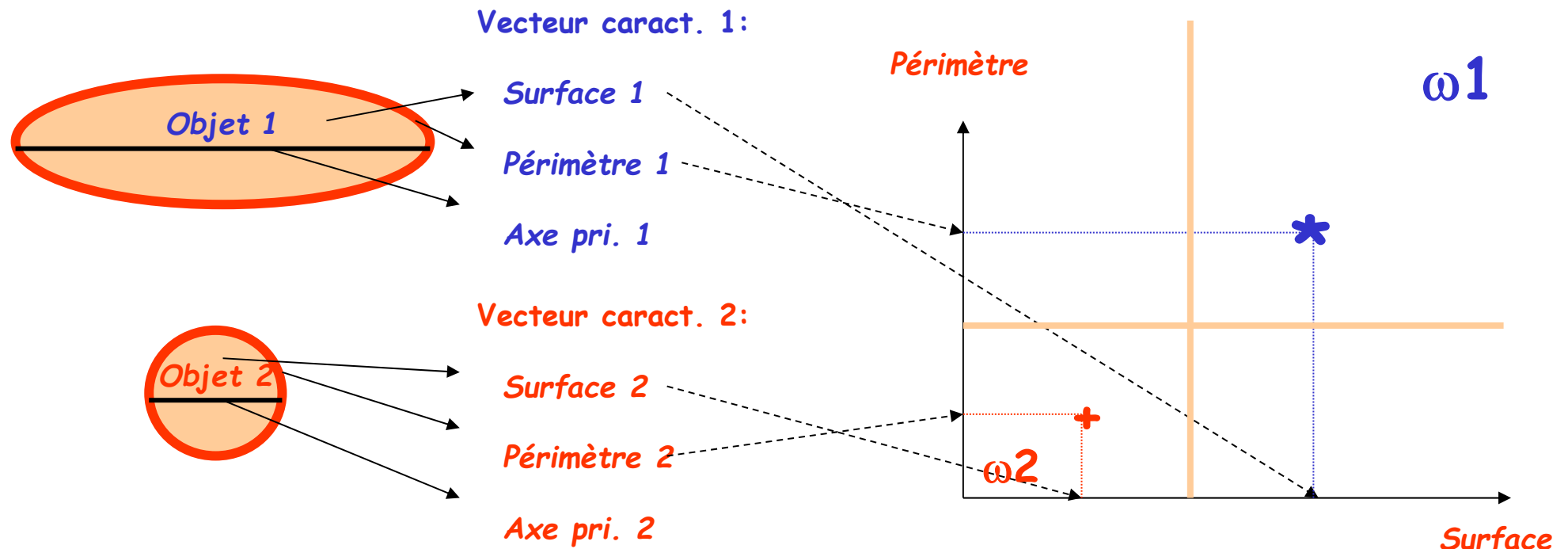






On appelle **caractéristique**(ou descripteur) une information qui peut être mesurée sur la forme à reconnaître.

Le vecteur caractéristique est composé des plusieurs caractéristiques choisies pour représenter la forme (Espace de représentation)

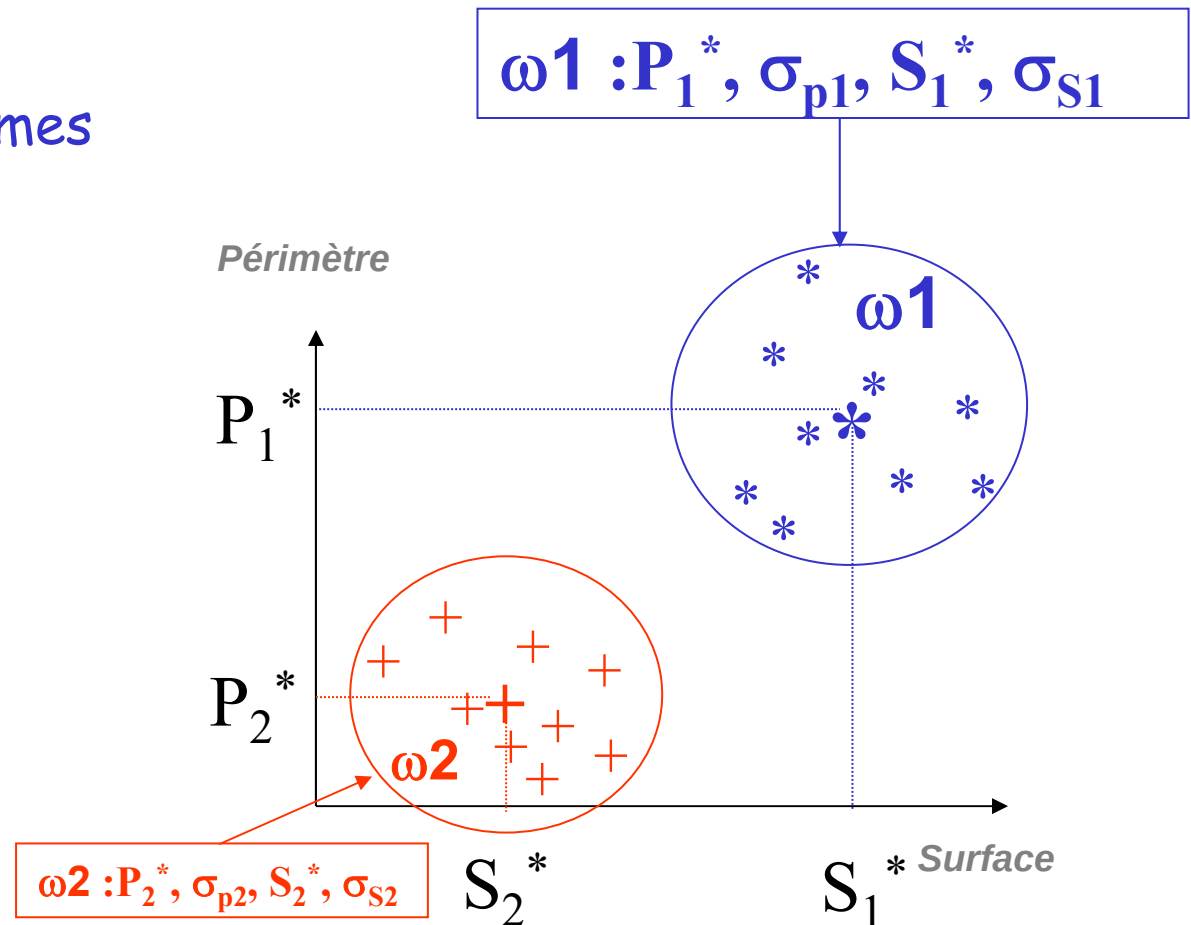
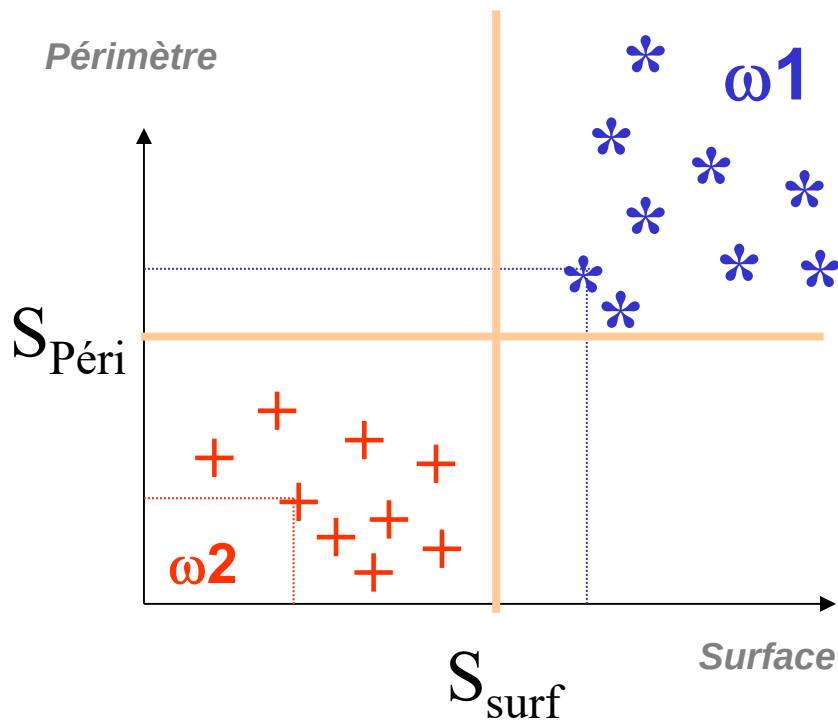


## ➤ En extension (caractérisation):

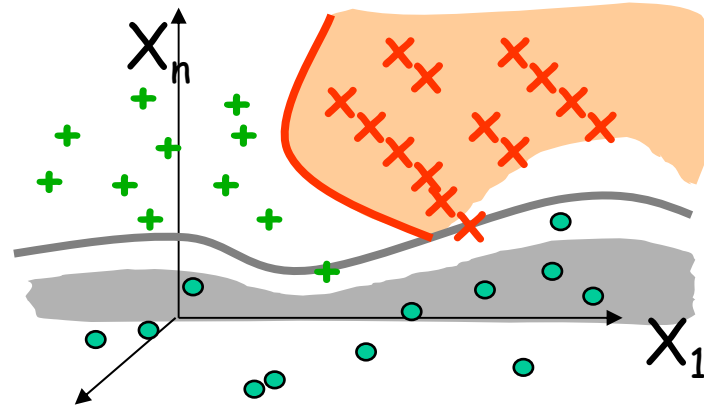
- ↪ Un ou plusieurs exemplaires : Prototypes de la classe (K-ppv).
- ↪ Ensemble d'exemplaires "résumés" : Modèle de la classe (gaussienne).

## ➤ En intension (discrimination):

- ↪ Un sous espace de  $R_n$ .
- ↪ Une frontière entre les formes

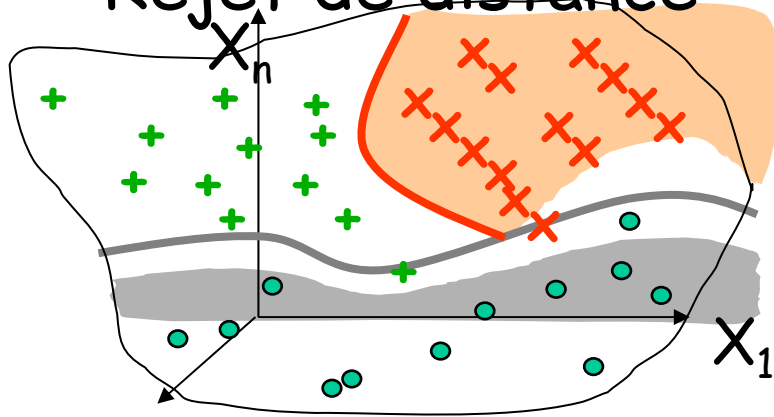


prototypes

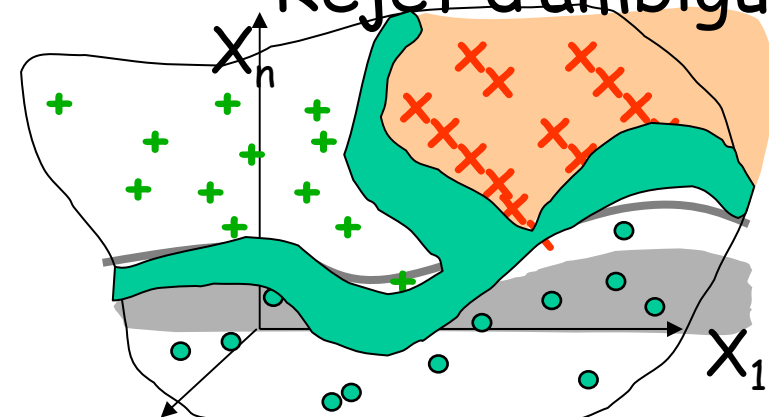


Frontière de décision  
fonction  $b(x)=0$   
telle que  $D(x-e) \neq D(x+e)$

Rejet de distance



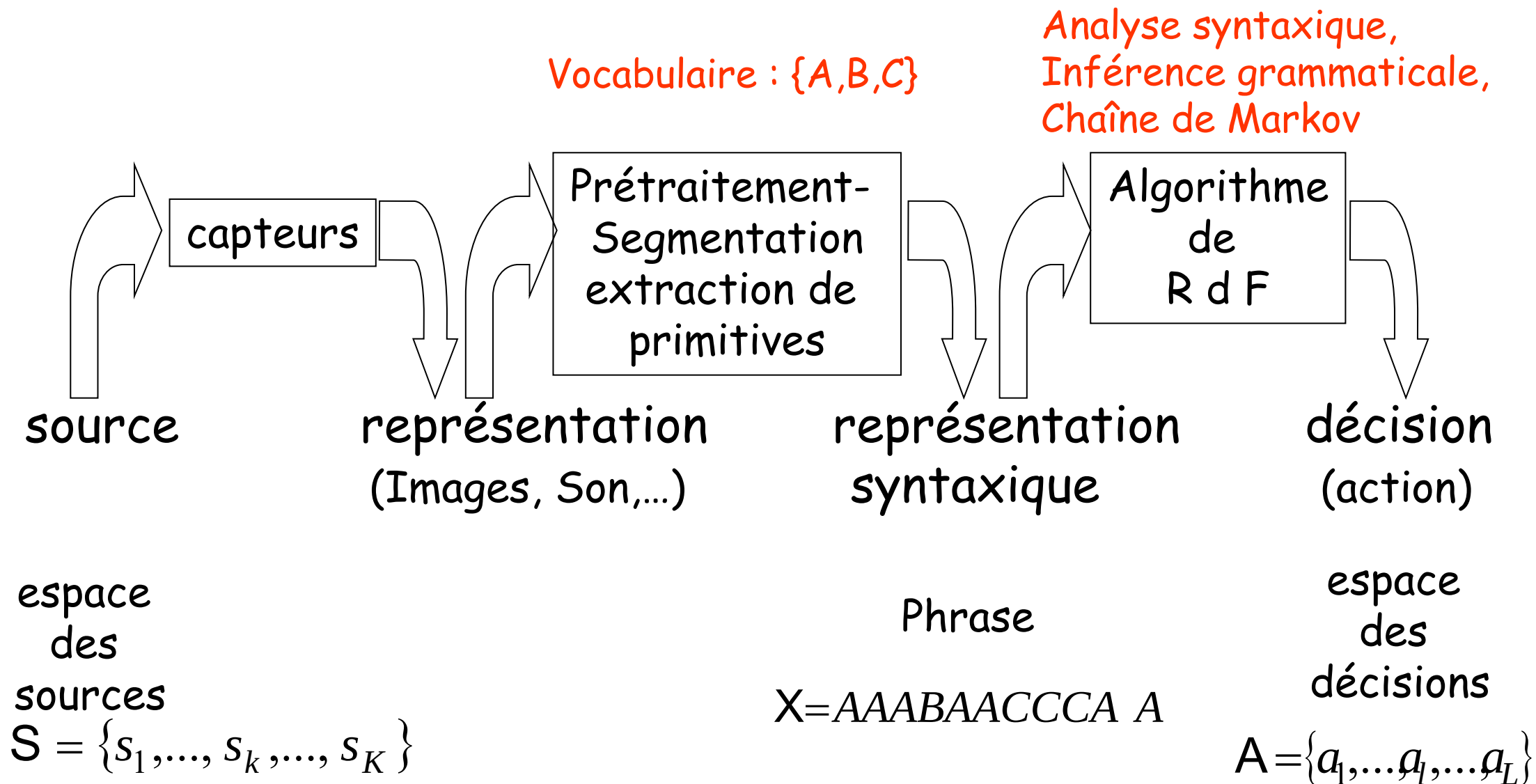
Rejet d'ambiguïté



**Variabilité intra-classe et séparabilité des classes :**  
Minimiser la distance intra-classe  
Maximiser la distance inter-classes

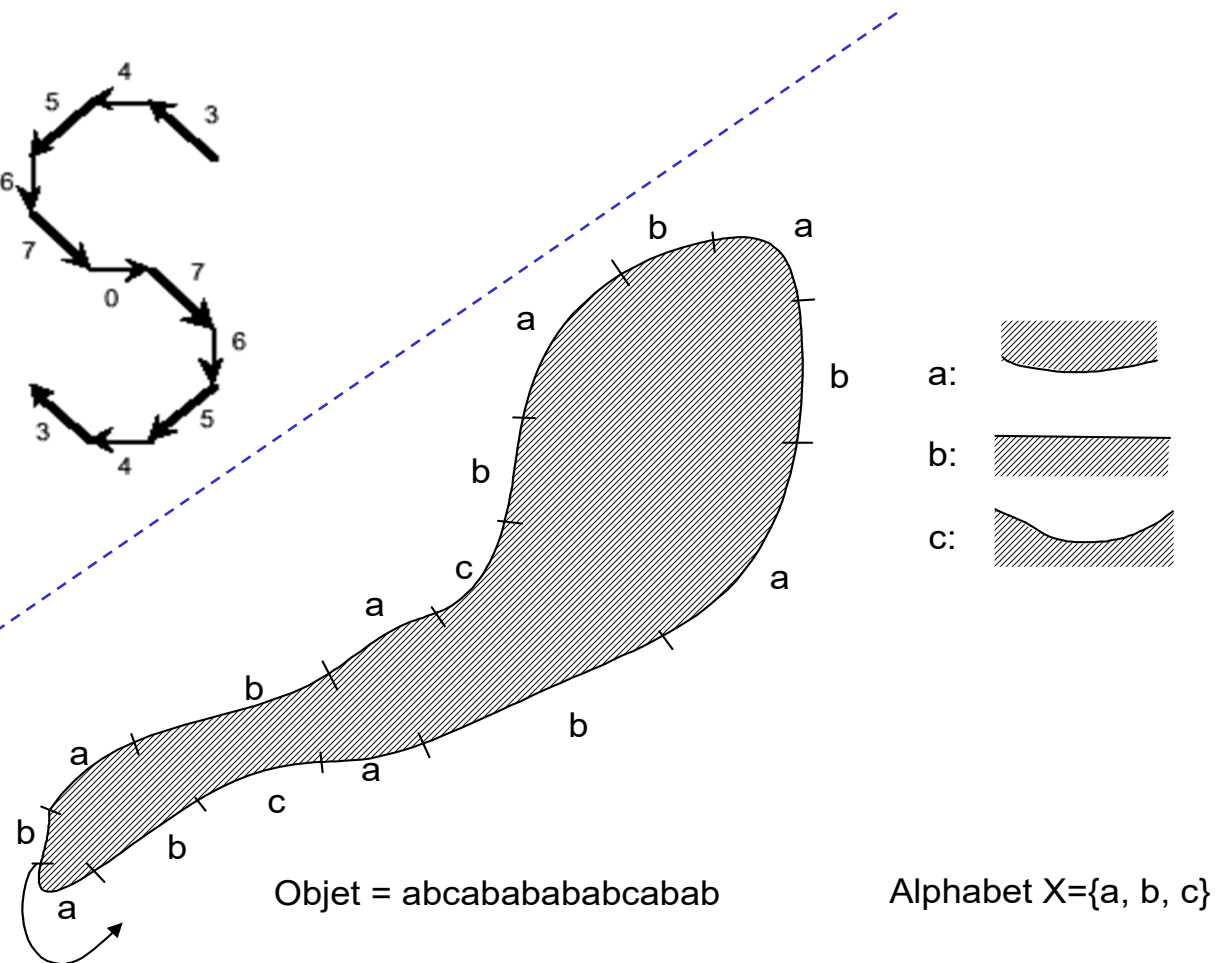
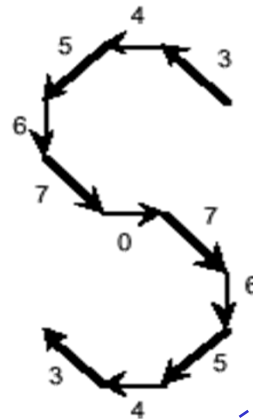
# Décision:

Les différentes phases :  
Méthodes de reconnaissance structurelle



➤ On appelle **primitive** une composante élémentaire d'une forme, les primitives ne sont pas décomposables. Par exemple : un segment de droite, une boucle ...

Lettre S formée de segments  
(munis des codes de Freeman) :

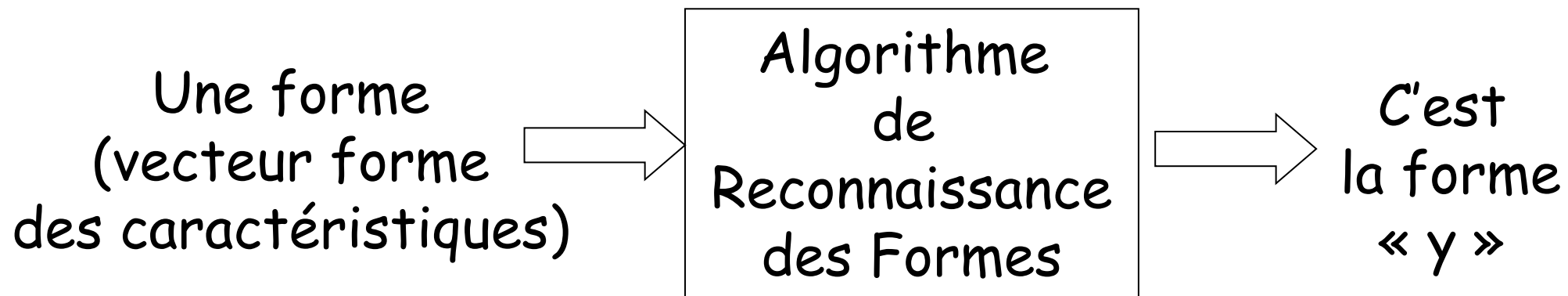


- Regroupement (Clustering): construire une collection d'objets
  - ↳ Similaires au sein d'un même groupe
  - ↳ Dissimilaires quand ils appartiennent à des groupes différents
- Le Clustering est **de la classification non supervisée**: pas de classes prédéfinies (Data Mining)
- Classification : rechercher des règles ou formules (patterns) pour ranger les données dans des **classes prédéfinies** représentant un groupe d'individus homogènes permettant de classer les nouveaux arrivants -> **Prédiction**.
- Processus en deux étapes:
  - construction d'un modèle sur les données dont la classe est connue -> **apprentissage supervisé** (training data set),
  - utilisation pour classification des nouveaux arrivants.

# Décision:

RdF: 2 points de vue : utilisateur - concepteur

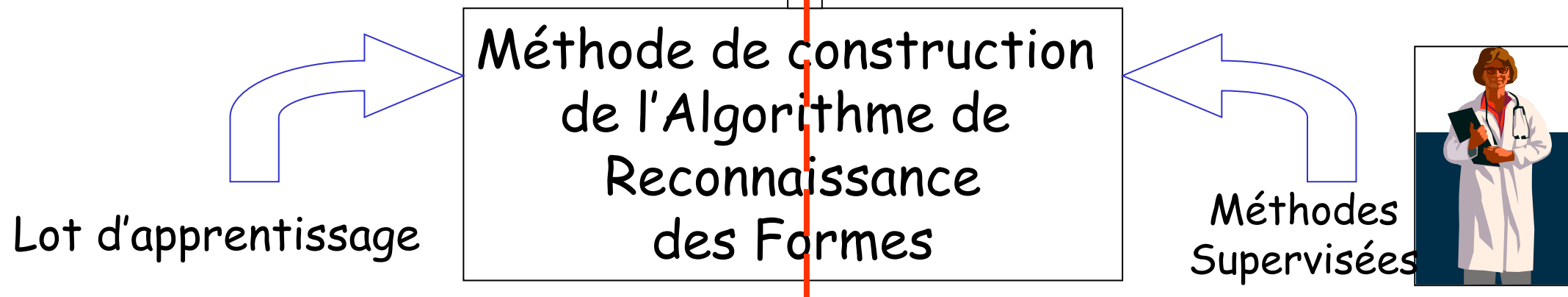
## Utilisation :



## Apprentissage :

*Données*

*Connaissances*



- *Lots d'apprentissage* : « par cœur », taille, choix, ordre d'occurrence des échantillons,...
- *Auto apprentissage* : horizon d'observation, facteur d'oubli,...
- *Evaluation des performances* :
  - Capacité de prédiction du modèle*  
*La vitesse de classification, d'induction du modèle et sa maintenance sont des éléments secondaires*
- *Validation croisée*: vérité terrain (ground truth), « leave one out ».

## ➤ L'important est la capacité de prédiction du modèle

↳ La vitesse de classification, d'induction du modèle et sa maintenance sont des éléments secondaires

## ➤ La matrice de confusion

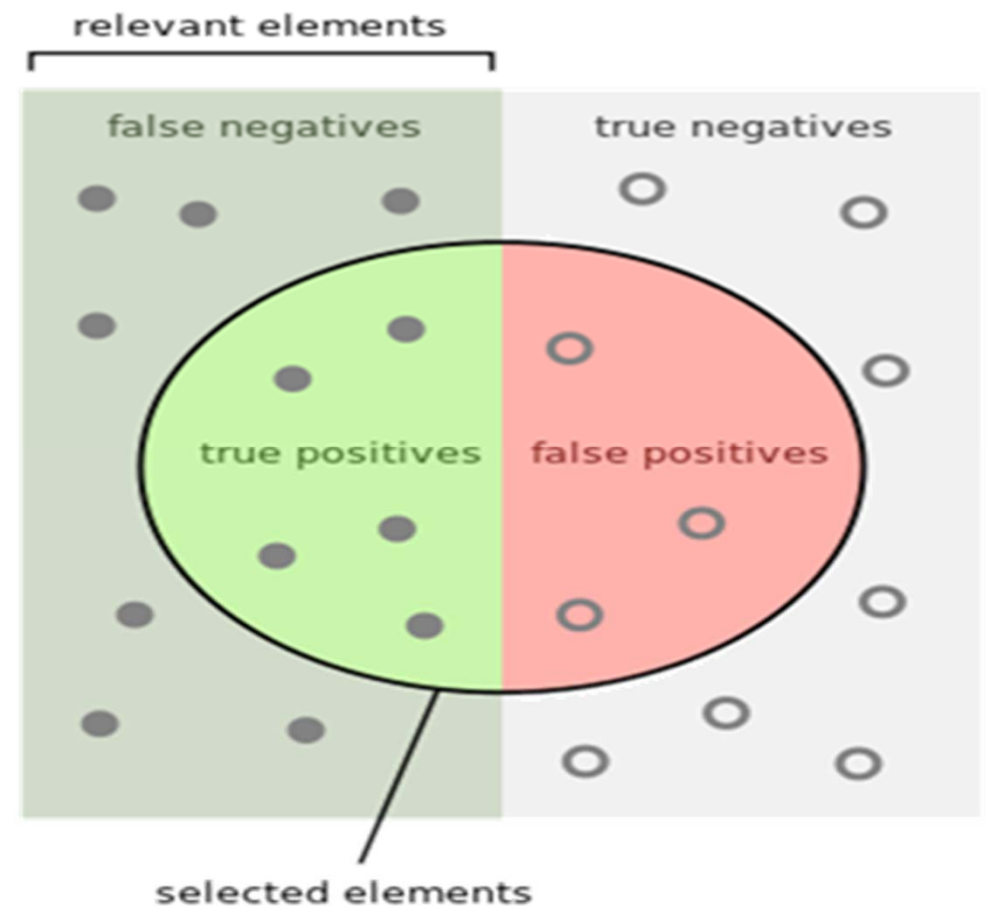
|            | PREDICTED CLASS |           |          |
|------------|-----------------|-----------|----------|
|            |                 | Class=Yes | Class=No |
| TRUE CLASS | Class=Yes       | a         | b        |
|            | Class=No        | c         | d        |

a: TP (true positive)

b: FN (false negative)

c: FP (false positive)

d: TN (true negative)



$$\text{Accuracy (Justesse)} = \frac{a + d}{a + b + c + d} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

| Classe réelle | Classe prédite |           |           |
|---------------|----------------|-----------|-----------|
|               |                | Class=Yes | Class=No  |
|               | Class=Yes      | a<br>(TP) | b<br>(FN) |
|               | Class=No       | c<br>(FP) | d<br>(TN) |

*Taux d'Erreur ou Taux de Reconnaissance (Accuracy) : évaluation duale*

*Mémorisation : taux calculé sur le lot d'apprentissage*

*Généralisation : taux calculé sur un lot test « inconnu »*

**Justesse totale : mémorisation généralisation**

⇒ *La justesse ne tient pas compte de la répartition des données dans les classes*

|               | Classe prédite |           |          |
|---------------|----------------|-----------|----------|
|               |                | Class=Yes | Class=No |
| Classe réelle | Class=Yes      | 9990      | 0        |
|               | Class=No       | 10        | 0        |

⇒ *Si le modèle classe toutes les données dans la classe yes,*

- *sa justesse est*  
$$(9990+0) / (9990 + 0 + 10 + 0) = 99.9 \%$$
- *mais il est incapable de reconnaître une donnée de la classe No*

⇒ *Est-ce un classificateur utile ?*

$$\text{Précision} = \frac{a}{a + c} = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$\text{Rappel} = \frac{a}{a + b} = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$F\text{-mesure} = \frac{2 * \text{Rappel} * \text{Précision}}{\text{Rappel} + \text{Précision}} = \frac{2TP}{2TP + FP + FN}$$

| #             | Classe prédite |         |         |
|---------------|----------------|---------|---------|
| Classe réelle |                | Class=Y | Class=N |
|               | Class=Y        | a       | b       |
|               | Class=N        | c       | d       |

$C(\text{prédit} / \text{réel})$

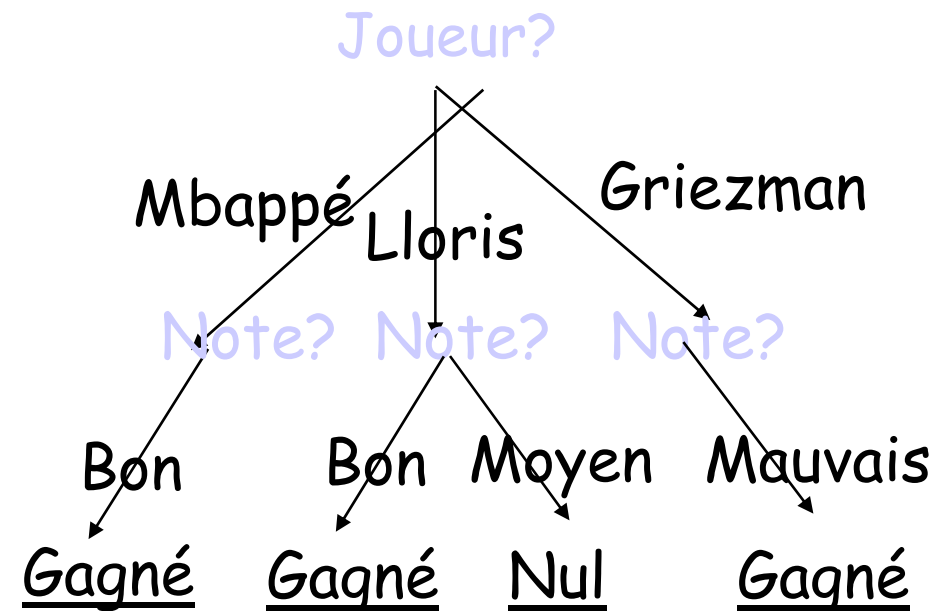
- ❑ Précision est sensible à  $C(\text{Yes}|\text{Yes})$  &  $C(\text{Yes}|\text{No})$
- ❑ Rappel est sensible à  $C(\text{Yes}|\text{Yes})$  &  $C(\text{No}|\text{Yes})$
- ❑ F-mesure (moyenne harmonique) n'est pas sensible à  $C(\text{No}|\text{No})$ 
  - ❑ plus proche de la valeur la plus faible (entre p et r)
  - ❑ donc une valeur forte signifie que la justesse et le rappel est bon

## Algo d'apprentissage non paramétrique (Quinlan 1986)

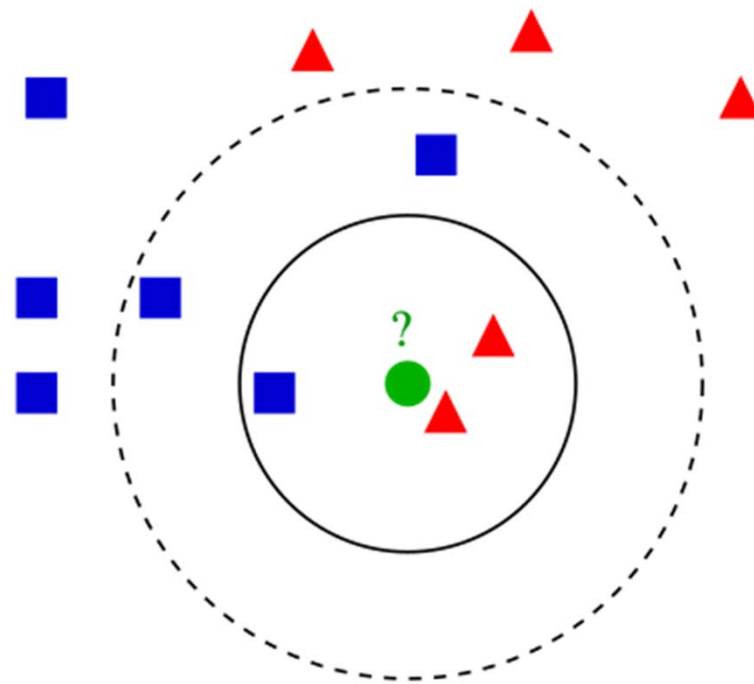
Attributs ou variables

| <u>Joueur</u> | <u>Note</u> | <u>Résultat</u> |
|---------------|-------------|-----------------|
| Lloris        | Bon         | Gagné           |
| Lloris        | Moyen       | Nul             |
| Mbappé        | Bon         | Gagné           |
| Mbappé        | Bon         | Gagné           |
| Griezman      | Mauvais     | Gagné           |

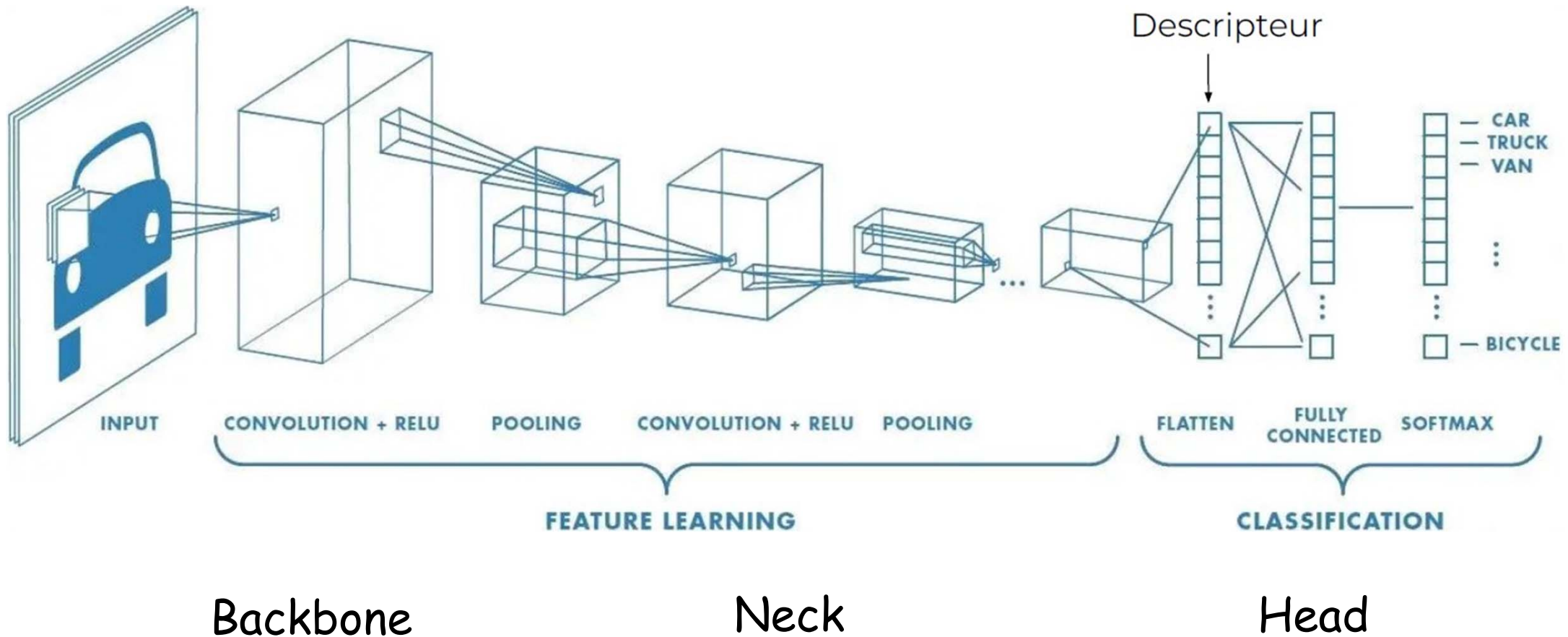
Classes cibles



Algo d'apprentissage non paramétrique (Fix & Hodges 1951)



### Convolutionnal Neural Network (Fukushima 1980): Architecture



- L'apprentissage :  
*ce qu'un bébé réalise en deux ans, aucune machine n'est aujourd'hui capable de le réaliser (besoin d'exemples).*
- Choix du nombre de classes : classes surnuméraires
- Modéliser l'information, dépasser la complexité
- Fusion de données hétérogènes
- Sélection d'entrées
- Prise en compte du temps
- Représentation des incertitudes
- Gestion des imprécisions

- Le "No Free Lunch Theorem" dit qu'en l'absence d'information a priori sur le problème à traiter, il n'y a pas d'algorithme d'apprentissage supérieur à un autre!
- Il y a autant de problèmes pour lesquels un algorithme est supérieur à un autre qu'il y a de problèmes où c'est l'inverse!
- En moyenne, sur tous les problèmes de classification possibles, les algorithmes de classifications ont les mêmes performances!
- Le "Ugly Ducking Theorem" dit qu'il n'y a pas d'ensemble de caractéristiques meilleur qu'un autre pour l'ensemble des problèmes (ou en l'absence d'a priori sur la nature du problème).
- La qualité d'un ensemble de caractéristiques dépend donc du problème.
- Ensemble ces deux théorèmes nous disent qu'il n'y a tout simplement pas d'algorithme ou ensemble de caractéristiques "universellement" meilleur
- La théorie et les algos. ne suffisent donc pas! Il faut connaître le problème.

**La RdF est un sujet empirique!**

**Comme le traitement d'Images 😞**